Yupparaj's Trip to อิ่มหมีชาบู

เนื่องจากว่าหลังสอบกลางค่าย เหล่าเด็ก ๆ ก็เกิดสภาวะวิตกกังวลอย่างหนักเนื่องจากว่าคะแนนออกมาได้น้อยกว่าที่คิด ทางศูนย์เลยได้พาทุกคน (รวมถึง TA) ไปกินเลี้ยงฉลองที่ร้านอิ่มหมีชาบู ร้านนี้ให้ทุกคนสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ตของตัวเอง แต่คืนนั้นทุกคนสั่งพร้อม ๆ กัน จำนวนมากจนระบบของร้านเอ๋อ บันทึกรายการสั่ง (log) ออกมาปนกันไม่เรียงตามเวลา และพี่เอิร์ทบังเอิญไปได้ยินว่ามีคนอยากให้ออกโจทย์เกี่ยวกับเทคนิคการลงหมูให้ได้คุ้มที่สุดเพื่อให้ได้กินมากที่สุด เพื่อให้ได้ลำดับการลงหมู **เขาพูดกันว่า**ควรจะต้องพิจารณา ชื่อของเมนู ราคาของเมนู จำนวนที่สั่ง เวลาที่ใช้ในการต้ม เพื่อให้ได้กินให้คุ้มที่สุด พี่เอิร์ทจึงมีภารกิจให้คุณดังนี้



งานของคุณ (Your Task)

พี่เอิร์ทขอให้คุณช่วยทำสรุป 2 อย่าง คือ

1) จัดลำดับการลงหม้อของออเดอร์ที่ได้รับมาให้คุ้มที่สุด (เพราะเรามาเพื่อกินยังไงล่ะ)

2) ระบุรายชื่อคนที่สั่งแล้วไม่ได้ของ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1: กติกาของร้าน

- บุฟเฟต์เริ่มที่เวลา S และกินได้นาน D นาที ซึ่งร้าน**ปิดรับ order ก่อนหมดเวลา L นาที** (last order) order ที่สั่ง**หลังจากนั้น**จะถูกปฏิเสธทั้งหมด
  (ถ้าสั่งมาในเวลา last order เป๊ะๆ ทางร้านจะยังรับ order อยู่)
- **เนื่องจากว่าของในครัวมีจำกัด** เมนูที่ j เหลืออยู่ในครัว $stock_j$ จาน
- **ร้านจะจัดการออเดอร์ตามเวลาที่สั่ง แต่ถ้าเท่ากันให้เรียงจากหมายเลขออเดอร์**

ในการจัดส่ง order แต่ละรายการ

- ถ้าสั่งหลังเวลา last order จะไม่ได้รับเลย
- ถ้าสั่งก่อน last order รายการนั้นจะได้รับตามจำนวนที่สั่งแต่ถ้าสั่งมากกว่าที่มีใน stock จะได้ตามจำนวน stock และ stock ของเมนูที่สั่งลดลงตามจำนวนที่ได้รับ
- จานที่สั่งแต่ไม่ได้รับ**เลย** จะนับเป็น**ออเดอร์ที่ถูกปฏิเสธ**ของคนสั่ง ส่วนออเดอร์ที่ได้รับไม่ครบไม่นับว่าถูกปฏิเสธ

2: การลงหม้อ

เมื่อจัดการ order ครบทุกรายการแล้ว คุณจะเริ่มพิจารณาลำดับของออเดอร์ที่ลงหม้อจาก**จานที่ไม่ถูกปฏิเสธทั้งหมด โดยไม่ต้องรวมออเดอร์ที่สั่งเมนูเดียวกันเข้าด้วยกัน**ซึ่งพี่เอิร์ทสรุปเทคนิคออกมาได้ว่า แต่ละเมนูจะเป็นเนื้อสัตว์ (M) หรือผัก (V) เมนูที่ใช้เวลาต้มตั้งแต่ 120 วินาทีขึ้นไปเรียกว่า เมนูต้มนาน นอกนั้นเรียกว่า เมนูต้มเร็ว

การตัดสินว่า**ออเดอร์**ใดลงก่อนตามกติกาต่อไปนี้ทีละข้อให้ตัดสินใจตามเงื่อนไขดังนี้ แต่ถ้าข้อใดตัดสินไม่ได้ให้ไปพิจารณาในข้อถัดไป

1. ถ้าเมนูหนึ่งต้มนานและอีกเมนูต้มเร็ว เมนูที่ต้มนานลงก่อน

2. ถ้าทั้งคู่ต้มนาน เมนูที่ใช้เวลาต้มมากกว่าลงก่อน แต่ถ้าทั้งคู่ต้มเร็ว เมนูที่มีจำนวนที่สั่ง

(นับจากที่ทางร้านส่งมา) มากกว่าลงก่อน

3. ถ้าทั้งสองเมนูเป็นคนละประเภท ถ้าเป็นเมนูต้มนานให้ผักลงก่อนเนื้อสัตว์ (เพื่อให้น้ำซุปหวาน) แต่ถ้าเป็นเมนูต้มเร็วให้เนื้อสัตว์ลงก่อนผัก

4. ถ้าทั้งสองเป็นประเภทเดียวกัน ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ให้เมนูที่มีราคาต่อจานแพงกว่าลงก่อน (เนื้อพรีเมียม) แต่ถ้าเป็นผักให้เมนูที่มีราคาต่อจานถูกกว่าลงก่อน

5. ออเดอร์ที่มีจำนวนที่ได้รับมากกว่าลงก่อน

6. ออเดอร์ของเมนูที่มีชื่อมาก่อนตามลำดับพจนานุกรมลงก่อน

7. หมายเลขออเดอร์ที่น้อยกว่าลงก่อน

เงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากว่าในวันนั้นพี่ฟ้าใสได้ทดลองเมนูพิสดารและได้ค้นพบเมนูใหม่ที่อร่อยมาก ๆ โดยการผสมผสานเยลลี่ กับเมนูประเภทเนื้อ และเขาต้องการให้ เด็กค่ายทุกคนลองทานเมนู ดังนั้นเขาจึงไปหยิบเยลลี่ทั้งหมด J ถ้วย จากนั้นเมื่อเรียงออเดอร์ตามกติกาข้อ 1 ถึง 7 แล้ว ให้นำออเดอร์เนื้อสัตว์ J ออเดอร์แรกตามลำดับนั้น (หรือออเดอร์เนื้อสัตว์ทั้งหมด ถ้ามีไม่ถึง J ออเดอร์) ขึ้นไปลงก่อนออเดอร์อื่นทั้งหมด โดยที่เหลือยังคงลำดับเดิมไว้

3: รายงานคนที่ไม่ได้ของ

ให้แสดงเฉพาะชื่อคนที่มีออเดอร์ที่ถูกปฏิเสธอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้เรียงตามชื่อตามลำดับพจนานุกรม และแสดงแต่ละชื่อเพียงครั้งเดียว ถึงแม้คนนั้นจะถูกปฏิเสธหลายออเดอร์ก็ตาม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุ S D L J คั่นด้วยช่องว่าง โดย

- S คือเวลาเริ่มบุฟเฟต์ในรูปแบบ HH:MM
- D ($1 \le D \le 300$) คือระยะเวลาบุฟเฟต์ (นาที) รับประกันว่าบุฟเฟต์จบก่อนเที่ยงคืน ($S + D \le 23:59$)

- L ($0 \le L < D$) คือจำนวนนาทีก่อนหมดเวลาที่ร้านปิดรับออเดอร์
- J ($0 \le J \le 100$) คือจำนวนเยลลี่ที่พี่ฟ้าใสหยิบมา (ถ้วย)

บรรทัดถัดมา ระบุจำนวนเต็ม M ($1 \le M \le 10^5$) แทนจำนวนเมนูของร้าน

อีก M บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ j ระบุข้อมูลของเมนูหมายเลข j คือ $name_j$ c_j t_j p_j $stock_j$ คั่นด้วยช่องว่าง

- $name_j$ ชื่อเมนู ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร รับประกันว่าชื่อเมนูไม่ซ้ำกัน
- c_j ประเภทเมนู M (เนื้อสัตว์) หรือ V (ผัก)
- t_j ($1 \le t_j \le 600$) เวลาที่ใช้ต้ม (วินาที)
- p_j ($1 \le p_j \le 10^6$) ราคาต่อจาน
- $stock_j$ ($0 \le stock_j \le 10^6$) จำนวนจานที่เหลืออยู่ในครัว

บรรทัดถัดมา ระบุจำนวนเต็ม N ($1 \le N \le 2 \times 10^5$) แทนจำนวนออเดอร์ที่สั่งเข้ามา

อีก N บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ i คือ**ออเดอร์หมายเลข i** ระบุ h_i b_i q_i s_i คั่นด้วยช่องว่าง

- h_i เวลาที่สั่งในรูปแบบ HH:MM
- b_i ($1 \le b_i \le M$) หมายเลขเมนูที่สั่ง
- q_i ($1 \le q_i \le 100$) จำนวนจานที่สั่ง
- s_i ชื่อคนที่สั่ง ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ยาว 1 ถึง 10 ตัวอักษร (คนเดียวกันสั่งได้หลายออเดอร์)

หมายเหตุ ออเดอร์ที่สั่งเข้ามาไม่จำเป็นต้องเรียงตามเวลา (h_i) เพราะระบบของร้านรวนเมื่อมีการสั่งจำนวนมาก แต่รับประกันว่าทุกออเดอร์สั่งในช่วงบุฟเฟต์ คือ $S \le h_i \le S + D$

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม **K** แทนจำนวนออเดอร์ที่ได้ลงหม้อ

อีก K บรรทัดถัดมา เรียงตามลำดับการลงหม้อ แต่ละบรรทัดระบุหมายเลขออเดอร์ที่สั่ง (**หมายเลขออเดอร์ i)**

บรรทัดถัดมา ระบุจำนวนเต็ม **R** แทนจำนวนคนที่มีออเดอร์ที่ถูกปฏิเสธอย่างน้อย 1 ออเดอร์

อีก R บรรทัดถัดมา เรียงตามส่วนที่ 3 แต่ละบรรทัดระบุ **ชื่อคนที่ออเดอร์ถูกปฏิเสธ**

ถ้า K หรือ R เป็น 0 ให้แสดงเพียงเลข 0 ในบรรทัดนั้น แล้วทำส่วนถัดไปต่อ

ปัญหาย่อย

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	20%	$J = 0$ และทุกเมนูมีเวลาต้ม $t_j \geq 120$
2	20%	$J = 0$ และทุกเมนูมีเวลาต้ม $t_j < 120$
3	20%	ออเดอร์เรียงตามเวลา (h_i) แล้ว
4	40%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	18:00 60 10 1 9 wagyu M 60 500 4 pork M 60 100 50 cabbage V 30 20 50 corn V 300 15 50 chicken M 300 90 50 beefball M 300 90 50 enoki V 119 10 50 tofu V 120 10 50 squid M 60 300 0 15 18:20 1 2 nam 18:10 1 2 earth 18:10 1 1 prompt 18:50 2 2 fahsai 18:51 2 1 prompt	12 9 7 10 8 11 2 4 14 12 13 1 3 2 earth prompt

	18:15 9 1 prompt 18:30 4 2 jj 18:31 5 2 earth 18:32 6 3 nam 18:33 6 2 fahsai 18:34 8 1 jj 18:35 7 2 nam 18:36 3 2 earth 18:40 2 2 jj 18:59 3 1 earth	

คำอธิบายตัวอย่าง

บุฟเฟต์เริ่มเวลา S = 18:00 นาน D = 60 นาที จึงจบเวลา 19:00 ร้านปิดรับออเดอร์ก่อนหมดเวลา L = 10 นาที เวลา last order จึงเป็น 18:50 ส่วนพี่ฟ้าใสหยิบเยลลี่มา J = 1 ถ้วย

เมื่อเริ่มต้นร้านจะจัดการออเดอร์ตามนี้

- 18:10 มีสองออเดอร์สั่ง wagyu ในเวลาเดียวกัน ออเดอร์ 2 (earth) มีหมายเลขน้อยกว่าจึงได้ก่อน 2 จาน แล้วออเดอร์ 3 (prompt) ได้ 1 จาน stock ของ wagyu ($stock_{\mathbf{1}}$ = 4) เหลือ 1
- 18:15 ออเดอร์ 6 (prompt) สั่ง squid ซึ่งมี $stock_{\mathbf{9}}$ = 0 จึงถูกปฏิเสธ
- 18:20 ออเดอร์ 1 (nam) สั่ง wagyu 2 จาน แต่เหลือ 1 จาน จึงได้ 1 จาน เป็นออเดอร์ที่ได้รับไม่ครบ ไม่นับว่าถูกปฏิเสธ ถึงแม้ออเดอร์ 1 จะอยู่บรรทัดแรก แต่ร้านจัดการตามเวลา จึงได้ทีหลังออเดอร์ 2 และ 3
- 18:50 ออเดอร์ 4 (fahsai) สั่ง pork ตรงกับ last order พอดี จึงยังได้รับ 2 จาน
- 18:51 ออเดอร์ 5 (prompt) และ 18:59 ออเดอร์ 15 (earth) สั่งหลัง last order จึงถูกปฏิเสธ
- ออเดอร์ที่เหลือได้รับครบตามที่สั่ง

ออเดอร์ที่ได้ลงหม้อมี K = 12 ออเดอร์ (ทุกออเดอร์ยกเว้น 5, 6 และ 15)

พิจารณาลำดับของออเดอร์ที่จะลงหม้อตามในเงื่อนไขจะได้ลำดับ คือ 7 9 10 8 11 2 4 14 12 13 1 3

และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขพิเศษ (J = 1) ออเดอร์เนื้อสัตว์ออเดอร์แรกในลำดับข้างต้นคือออเดอร์ 9 (beefball) ย้ายขึ้นไปไว้หน้าสุด ข้ามออเดอร์ 7 (corn) ได้ลำดับสุดท้ายคือ 9 7 10 8 11 2 4 14 12 13 1 3

รายงานคนที่ไม่ได้ของ

- ออเดอร์ที่ถูกปฏิเสธคือ 5 และ 6 (prompt) และ 15 (earth)
- nam มีแค่ออเดอร์ที่ได้รับไม่ครบ จึงไม่อยู่ในรายงาน

ได้ R = 2 คือ earth, prompt

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	**1 วินาที**
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	**64 MB**
คะแนนสูงสุดของโจทย์	**100 คะแนน**